Kapitel 5: Deformation

Studienote med teori, udledninger, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: underviserens slides til kapitel 5 (Abou-Hayt (2026)) og Hamrock et al. (2014)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Styrke er ikke nok **2**

3 Den elastiske linje **3**
3.1 Moment og krumning . . . 3
3.2 Hældning og udbøjning ved integration . . . 3
3.3 Randbetingelser . . . 3
3.4 Eksempel: udkraget bjælke med endemoment (opgave 5.21) . . . 4
3.5 Simpelt understøttet bjælke . . . 4

4 Superposition **4**
4.1 Princippet . . . 4
4.2 Fremgangsmåde . . . 5

5 Tøjningsenergi **5**
5.1 Ydre arbejde lagres som energi . . . 5
5.2 Udledning af bøjningsenergien . . . 5
5.3 Andre deformationsformer . . . 6

6 Castiglianos sætning **6**
6.1 Sætningen . . . 6
6.2 Fiktiv kraft . . . 7
6.3 Hvornår er Castigliano stærk? . . . 7
6.4 Statisk ubestemte bjælker . . . 7

7 Gennemregnede eksempler og øvelser **7**
7.1 Eksamensspørgsmål 4 (b): udkraget aktuatoraksel . . . 7
7.2 Opgave 5.47: udkraget bjælke med spring i stivheden . . . 8
7.3 Eksempel: vinkelbeslag med bøjning og vridning (opgave 5.48) . . . 8
7.4 Eksempel: understøttet udkraget bjælke (slide 28) . . . 9
7.5 Opgave 5.51: kraft, der giver nul udbøjning . . . 9

8 Opsamling **10**

Referencer **10**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 5 i MEM1. Et maskinelement kan godt være stærkt nok og alligevel være uacceptabelt, fordi det deformerer for meget (Abou-Hayt, 2026, slide 2). En aksel, der bøjer for meget, får tandhjulene til at gå dårligt i indgreb og lejerne til at kante. Kapitlet giver tre værktøjer til at beregne udbøjninger:

1. **direkte integration** af den elastiske linjes ligning for simple laster;

2. **superposition** af standardtilfælde, når flere laster virker samtidig;
3. **tøjningsenergi og Castiglianos sætning** for sammensatte konstruktioner og statisk ubestemte bjælker.

Kapitlets kæde er

$$\text{Last} \;\rightarrow\; M(x) \;\rightarrow\; \text{krumning} \;\rightarrow\; \text{hældning} \;\rightarrow\; \text{udbøjning}$$

Forudsætninger. Momentkurver fra kapitel 2, bøjningsformlen og $1/r = M/(EI)$ fra kapitel 4 samt tøjningsenergitætheden $u = \sigma^2/(2E)$ fra kapitel 3.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidenummer), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hamrock et al. (2014).

Eksamen. Mundtligt eksamensspørgsmål 4 (udbøjning med Castiglianos sætning) hører til dette kapitel. Teorien til del (a) står i afsnit 5 og 6, og del (b) regnes i afsnit 7.1.

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
$y(x)$, δ	Udbøjning (positiv opad) [mm]
$\theta(x)$	Hældning af den elastiske linje [rad]
r (ρ)	Krumningsradius [mm]
EI	Bøjningsstivhed [N mm^2]
U	Tøjningsenergi (deformationsenergi) [J = N m]
Q	Fiktiv eller ukendt kraft i Castiglianos sætning [N]

2 Styrke er ikke nok

Et element kan være sikkert mod flydning og alligevel svigte sin funktion, fordi det flytter sig for meget (Abou-Hayt, 2026, slide 4). Flydning og for stor udbøjning er to forskellige brudformer. En konstruktion skal derfor opfylde både et styrkekrav og et stivhedskrav:

$$\sigma_{max} \le \sigma_{allow} \qquad \text{og} \qquad |\delta_{max}| \le \delta_{allow} \tag{2.1}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 31.
hvor δ_{allow} er den tilladte udbøjning [mm], som typisk er givet af funktionen, fx tandhjulsindgreb eller lejekantning.

Da udbøjningen er proportional med $1/(EI)$, gøres en bjælke stivere ved at vælge et materiale med større E eller et tværsnit med større I. En styrkestyret og en stivhedsstyret konstruktion får ikke nødvendigvis samme mål.

3 Den elastiske linje

3.1 Moment og krumning

Kapitel 4 viste, at en bjælke i elastisk bøjning krummer med

$$\frac{1}{r} = \frac{M}{EI}$$

Krumningen af en kurve $y(x)$ er i matematikken $\frac{1}{r} = \frac{d^2y/dx^2}{[1+(dy/dx)^2]^{3/2}}$ (Hamrock et al., 2014, lign. 5.1). For små hældninger er $(dy/dx)^2 \ll 1$, så nævneren er praktisk taget 1, og $1/r \approx d^2y/dx^2$ (lign. 5.2). Det giver **den elastiske linjes ligning**:

$$EI\,\frac{d^2y}{dx^2} = M(x) \tag{3.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (5.3), s. 116.
hvor $y(x)$ er udbøjningen [mm], E er elasticitetsmodulet [MPa], I er inertimomentet om bøjningsaksen [mm^4], og $M(x)$ er bøjningsmomentet [N mm]. Fortegnet afhænger af den valgte fortegnsregel.

Momentet bestemmer krumningen, og integration af krumningen giver hældning og udbøjning (Abou-Hayt, 2026, slide 5).

3.2 Hældning og udbøjning ved integration

Hældningen er $\theta = dy/dx$ (lign. 5.6). Integreres (3.1) to gange, fås (Abou-Hayt, 2026, slide 6):

$$EI\,\frac{dy}{dx} = \int M(x)\,dx + C_1, \qquad EI\,y = \iint M(x)\,dx\,dx + C_1 x + C_2 \tag{3.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (5.8) og (5.9), s. 116, og Abou-Hayt (2026), slide 6.
hvor C_1 og C_2 er integrationskonstanter, som bestemmes af randbetingelserne.

3.3 Randbetingelser

Randbetingelserne er en del af løsningen, ikke en eftertanke (Abou-Hayt, 2026, slide 6–7):

Tabel 3.1: Typiske randbetingelser.

Understøtning	Betingelse
Indspænding	$y = 0$ og $\theta = 0$ (hverken flytning eller drejning)
Simpel understøtning	$y = 0$, men $\theta \neq 0$ (kan dreje)
Symmetripunkt	$\theta = 0$ midt på en symmetrisk belastet bjælke

To integrationskonstanter kræver to betingelser. Er bjælken delt i flere felter, giver hvert felt to konstanter, og der skal desuden kræves samme y og θ i overgangene. Derfor bliver direkte integration hurtigt besværlig, og superposition eller Castigliano er bedre.

3.4 Eksempel: udkraget bjælke med endemoment (opgave 5.21)

En udkraget bjælke med længden L er indspændt i $x = 0$ og belastet med et moment M i den frie ende. Bestem hældning og udbøjning (Abou-Hayt, 2026, slide 8 og 32).

Momentet er konstant langs bjælken, så med slidens fortegn er $EI\,y'' = -M$. To integrationer giver

$$EI\,\theta = -Mx + C_1, \qquad EI\,y = -\frac{Mx^2}{2} + C_1 x + C_2$$

Indspændingen giver $\theta(0) = 0 \Rightarrow C_1 = 0$ og $y(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$. Dermed:

$$\theta(x) = -\frac{Mx}{EI}, \qquad y(x) = -\frac{Mx^2}{2EI}, \qquad |y_L| = \frac{ML^2}{2EI}$$

Udbøjningen er en parabel, fordi konstant moment giver konstant krumning. Det er netop bogens lign. (5.8) og (5.9).

3.5 Simpelt understøttet bjælke

For en simpelt understøttet bjælke med en kraft P på midten er $M_{max} = PL/4$, og symmetrien giver $\theta(L/2) = 0$. Direkte integration giver de velkendte resultater (Abou-Hayt, 2026, slide 9–11):

$$\delta_{max} = \frac{PL^3}{48EI} \quad \text{(punktlast på midten)}, \qquad \delta_{max} = \frac{5wL^4}{384EI} \quad \text{(jævnt fordelt last)} \tag{3.3}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 10; Hamrock et al. (2014), afsnit 5.4 og tabeller over standardtilfælde.
hvor P er punktlasten [N], w er den fordelte last [N/mm], og L er spændvidden [mm].

Sammenligning (opgave 5.22). Lad den samme samlede last W virke enten som punktlast ($P = W$) eller jævnt fordelt ($w = W/L$). Så er forholdet

$$\frac{\delta_P}{\delta_w} = \frac{WL^3/48}{5WL^3/384} = \frac{384}{240} = 1{,}6$$

En samlet punktlast giver altså $60\,\%$ større udbøjning end samme last fordelt over bjælken.

Ikke pensum. Bogens afsnit 5.3 om singularitetsfunktioner udelades bevidst. I stedet bruges standardtilfælde, randbetingelser og superposition (Abou-Hayt, 2026, slide 12).

4 Superposition

4.1 Princippet

For et lineærelastisk system er virkningen af flere laster summen af virkningerne af hver last for sig (Hamrock et al., 2014, afsnit 5.4):

$$y_{total} = y_1 + y_2 + \cdots + y_n \tag{4.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (5.12), s. 120.

hvor y_i er udbøjningen fra last nr. i alene [mm]. Det samme gælder hældninger, spændinger og andre lineære størrelser.

Det følger direkte af (3.1): ligningen er lineær, så momenterne $M_1 + M_2 + \cdots$ giver udbøjningerne $y_1 + y_2 + \cdots$.

Gyldighed. Superposition kræver små flytninger, lineærelastisk opførsel (σ under proportionalitetsgrænsen) og at lasterne ikke ændrer geometrien eller understøtningerne (Abou-Hayt, 2026, slide 13 og 16).

4.2 Fremgangsmåde

1. Tegn hele lasten, og bestem reaktionerne.
2. Del lasten op i standardtilfælde (punktlast, fordelt last, moment).
3. Find udbøjningen fra hvert tilfælde i det ønskede punkt.
4. Læg udbøjningerne sammen *med fortegn*.
5. Kontrollér den samlede største udbøjning.

Læg ikke bare størrelserne sammen: en opadrettet og en nedadrettet udbøjning ophæver delvist hinanden (Abou-Hayt, 2026, slide 14). Opgave 5.41 (en fast indspændt bjælke på $3{,}2\,\mathrm{m}$ med $P = 2300\,\mathrm{N}$ på midten og et kvadratisk rørtværsnit) løses på denne måde med symmetri og standardtilfælde. Facit er $y(1{,}6\,\mathrm{m}) = 0{,}07966\,\mathrm{mm}$ (Abou-Hayt, 2026, slide 33).

5 Tøjningsenergi

5.1 Ydre arbejde lagres som energi

Når et elastisk legeme belastes langsomt, lagres det ydre arbejde som tøjningsenergi. For en lineær sammenhæng mellem last og flytning er arbejdet arealet af en trekant (Abou-Hayt, 2026, slide 18):

$$U = \int_0^{\delta_1} P(\delta)\, d\delta = \frac{1}{2} P_1 \delta_1 \tag{5.1}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 18.
hvor P_1 er slutlasten [N], og δ_1 er flytningen i lastens retning [mm]. Faktoren $\frac{1}{2}$ skyldes, at lasten vokser fra nul.

Energien gives helt tilbage ved aflastning, så længe materialet er elastisk.

5.2 Udledning af bøjningsenergien

Energitætheden er $u = \frac{1}{2}\sigma\epsilon = \sigma^2/(2E)$ (Hamrock et al., 2014, lign. 5.14 til 5.16). I en bjælke er bøjningsspændingen $\sigma = My/I$. Den samlede energi er integralet over volumenet,

$dV = dA\,dx$:

$$U = \int_V \frac{\sigma^2}{2E}\,dV = \int_0^L \int_A \frac{M^2 y^2}{2EI^2}\,dA\,dx = \int_0^L \frac{M^2}{2EI^2} \underbrace{\int_A y^2\,dA}_{=I}\,dx$$

Det indre integral er netop inertimomentet, og én faktor I går ud:

$$U_b = \int_0^L \frac{M^2}{2EI}\,dx \tag{5.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (5.19), s. 121.
hvor U_b er bøjningsenergien [N mm], $M(x)$ er bøjningsmomentet [N mm], og EI er bøjningsstivheden [N mm^2]. Ændrer I sig langs bjælken, deles integralet op stykvis (Abou-Hayt, 2026, slide 19).

5.3 Andre deformationsformer

På samme måde fås energien fra normalkraft og vridning:

$$U_a = \int_0^L \frac{N^2}{2EA}\,dx, \qquad U_t = \int_0^L \frac{T^2}{2GJ}\,dx \tag{5.3}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (5.18), s. 121, og (5.23), s. 122.
hvor N er normalkraften [N], A er arealet [mm^2], T er vridningsmomentet [N mm], og GJ er vridningsstivheden [N mm^2]. Ved konstant last og tværsnit er $U_a = N^2L/(2EA)$ og $U_t = T^2L/(2GJ)$.

Virker flere deformationsformer, lægges energierne sammen, $U = U_b + U_a + U_t + U_s$ (Abou-Hayt, 2026, slide 20). Energien fra tværforskydning, $U_s = 3V^2 l/(5Gbh)$ for et rektangel (lign. 5.26), er lille i slanke bjælker og udelades, når opgaven siger det.

6 Castiglianos sætning

6.1 Sætningen

For et lineærelastisk system er flytningen i angrebspunktet for en kraft, i kraftens retning, lig med den partielle afledede af den samlede tøjningsenergi med hensyn til kraften:

$$\delta_P = \frac{\partial U}{\partial P}, \qquad \theta_M = \frac{\partial U}{\partial M} \tag{6.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (5.30), s. 123, og Abou-Hayt (2026), slide 21.
hvor δ_P er flytningen i kraften P's retning [mm], og θ_M er drejningen i momentet M's retning [rad].

Hvorfor? Øges kraften en lille smule dP, mens resten holdes fast, udfører den ekstra arbejde $\delta_P\,dP$, som lagres som ekstra energi dU. Altså $dU = \delta_P\,dP$, og $\delta_P = \partial U/\partial P$.

Praktisk regneform. Differentieres under integraltegnet i (5.2), behøver man ikke kvadrere momentet først:

$$\delta_P = \frac{\partial U}{\partial P} = \int_0^L \frac{M}{EI}\,\frac{\partial M}{\partial P}\,dx \tag{6.2}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 28.
hvor $\partial M/\partial P$ er den afledede af snitmomentet med hensyn til kraften. Den er ofte blot afstanden x eller nul.

Vælg den kraft, hvis angrebslinje og retning svarer til den flytning, der ønskes.

6.2 Fiktiv kraft

Ønskes flytningen i et punkt A, hvor der ikke virker en kraft i den ønskede retning, indsættes en **fiktiv kraft** Q dér (Abou-Hayt, 2026, slide 22):

1. Indsæt Q i punktet og retningen.
2. Udtryk snitkræfterne med Q indeholdt.
3. Beregn $U(Q)$.
4. Differentiér med hensyn til Q.
5. Sæt $Q = 0$.

$$\delta_A = \left.\frac{\partial U}{\partial Q}\right|_{Q=0}$$

6.3 Hvornår er Castigliano stærk?

Metoden er særlig nyttig, når konstruktionen består af flere elementer eller lasttyper, når den ønskede flytning sidder et akavet sted, når bjælken er statisk ubestemt, eller når direkte integration ville kræve mange stykvise ligninger (Abou-Hayt, 2026, slide 23).

6.4 Statisk ubestemte bjælker

En overtallig understøtning fjernes og erstattes af en ukendt kraft Q. Da understøtningen ikke flytter sig, kræves (Abou-Hayt, 2026, slide 27)

$$\frac{\partial U}{\partial Q} = \delta_Q = 0 \tag{6.3}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 27.
hvor δ_Q er den kendte flytning i understøtningen, som regel nul. Ligningen kaldes en *kompatibilitetsbetingelse*.

Ligningen løses for Q, og de øvrige reaktioner findes derefter med ligevægt.

7 Gennemregnede eksempler og øvelser

7.1 Eksamensspørgsmål 4 (b): udkraget aktuatoraksel

En udkraget aktuatoraksel har længden $L = 1\,\mathrm{m}$ og bøjningsstivheden $EI = 10\,\mathrm{kN\,m^2}$. Den bærer en lodret endelast $P = 300\,\mathrm{N}$. Beregn tøjningsenergien og den lodrette udbøjning af spidsen (Abou-Hayt, 2026, slide 35).

Med x målt fra den frie ende er momentet $M = -Px$ (fortegnet forsvinder i M^2). Af (5.2):

$$U = \int_0^L \frac{(Px)^2}{2EI}\,dx = \frac{P^2}{2EI}\cdot\frac{L^3}{3} = \frac{P^2L^3}{6EI} = \frac{300^2\cdot 1^3}{6\cdot 10\,000}\,\mathrm{J} = 1{,}5\,\mathrm{J}$$

Castigliano (6.1):

$$\delta = \frac{\partial U}{\partial P} = \frac{2PL^3}{6EI} = \frac{PL^3}{3EI} = \frac{300\cdot 1^3}{3\cdot 10\,000}\,\mathrm{m} = 0{,}010\,\mathrm{m}$$

$U = 1{,}5\,\mathrm{J}, \qquad \delta = 10\,\mathrm{mm}$ (nedad)

Kontrol. Af (5.1) skal $U = \frac{1}{2}P\delta = \frac{1}{2}\cdot 300\cdot 0{,}010 = 1{,}5\,\mathrm{J}$. Det passer, og $PL^3/(3EI)$ er det kendte standardresultat for en udkraget bjælke. Mathcad: `Lektion 5/Opgaver/Eksamen spm 04 Castigliano`.

7.2 Opgave 5.47: udkraget bjælke med spring i stivheden

En udkraget bjælke med længden L har inertimomentet I i den yderste halvdel og $2I$ i halvdelen ved indspændingen. Bestem udbøjningen af den frie ende under endelasten P (Abou-Hayt, 2026, slide 24–25 og 34).

Med x fra den frie ende er $M = Px$ på hele bjælken, men integralet skal deles, hvor I springer:

$$U = \int_0^{L/2} \frac{(Px)^2}{2EI}\,dx + \int_{L/2}^{L} \frac{(Px)^2}{2E(2I)}\,dx = \frac{P^2}{2EI}\left[\frac{L^3}{24} + \frac{1}{2}\left(\frac{L^3}{3} - \frac{L^3}{24}\right)\right] = \frac{P^2}{2EI}\cdot\frac{9L^3}{48}$$

$$\delta_{max} = \frac{\partial U}{\partial P} = \frac{P}{EI}\cdot\frac{9L^3}{48} = \frac{3PL^3}{16EI}$$

$\delta_{max} = \dfrac{3PL^3}{16EI}$

Sanity check. Med I på hele længden ville udbøjningen være $PL^3/(3EI) = 0{,}333\,PL^3/(EI)$, og med $2I$ overalt $0{,}167\,PL^3/(EI)$. Resultatet $0{,}1875\,PL^3/(EI)$ ligger tæt på det stive tilfælde, fordi momentet og dermed krumningen er størst i den stive halvdel ved indspændingen. Mathcad: `Lektion 5/Opgaver/5.47`.

7.3 Eksempel: vinkelbeslag med bøjning og vridning (opgave 5.48)

Et retvinklet beslag med armene h og L belastes med en kraft P for enden. Den ene arm bøjes, og den anden både bøjes og vrides. Energien består af tre led (Abou-Hayt, 2026, slide 26):

$$U_1 = \frac{P^2h^3}{6EI}, \qquad U_2 = \frac{P^2L^3}{6EI}, \qquad U_3 = \frac{P^2h^2L}{2GJ}$$

og Castigliano giver

$$\delta = \frac{\partial U}{\partial P} = \frac{P(h^3 + L^3)}{3EI} + \frac{Ph^2 L}{GJ}$$

Tværforskydningen er udeladt, som opgaven foreskriver. Eksemplet viser styrken ved energimetoden: bidrag fra helt forskellige deformationsformer lægges blot sammen.

7.4 Eksempel: understøttet udkraget bjælke (slide 28)

En bjælke med længden L er indspændt i den ene ende og simpelt understøttet i den anden ende B. Den bærer en jævnt fordelt last w. Bestem reaktionen R_B (Abou-Hayt, 2026, slide 28).

Bjælken er én gang statisk ubestemt. Rullen i B fjernes og erstattes af den ukendte kraft $Q = R_B$. Med x fra B er

$$M(x) = Qx - \frac{wx^2}{2}, \qquad \frac{\partial M}{\partial Q} = x$$

Kompatibilitet (6.3) med (6.2):

$$\delta_B = \frac{1}{EI}\int_0^L \left(Qx - \frac{wx^2}{2}\right) x\,dx = \frac{1}{EI}\left[\frac{QL^3}{3} - \frac{wL^4}{8}\right] = 0$$

$$R_B = Q = \frac{3}{8}wL$$

Indspændingen bærer resten, $R_A = wL - \frac{3}{8}wL = \frac{5}{8}wL$, og har indspændingsmomentet $M_A = \frac{3}{8}wL^2 - \frac{1}{2}wL^2 = -\frac{1}{8}wL^2$.

7.5 Opgave 5.51: kraft, der giver nul udbøjning

En udkraget bjælke på $500\,\mathrm{mm}$ bærer $5\,\mathrm{kN}$ i den frie ende. I punktet S, $200\,\mathrm{mm}$ fra den frie ende, skal en opadrettet kraft S_y bringe udbøjningen i S ned på nul. Bestem S_y (Abou-Hayt, 2026, slide 29–30).

Med x fra den frie ende er

$$M_1 = -5x \quad (0 \le x < 200), \qquad M_2 = -5x + S_y(x - 200) \quad (200 \le x \le 500)$$

og $\partial M_1/\partial S_y = 0$, $\partial M_2/\partial S_y = x - 200$. Kompatibilitet giver, med $u = x - 200$ fra 0 til 300:

$$\delta_S = \frac{1}{EI}\int_0^{300} \left[-5(u + 200) + S_y u\right] u\,du = \frac{1}{EI}\left[-5\left(\frac{300^3}{3} + 100 \cdot 300^2\right) + S_y\frac{300^3}{3}\right] = 0$$

$$-5\left(9 \cdot 10^6 + 9 \cdot 10^6\right) + 9 \cdot 10^6\, S_y = -90 \cdot 10^6 + 9 \cdot 10^6\, S_y = 0$$

$$S_y = 10\,\mathrm{kN} \text{ opad}$$

Bemærk. Sliden skriver $-45 \cdot 10^6$ i mellemregningen, men integralet giver $-90 \cdot 10^6$ (med

kraften i kN og længder i mm). Slutresultatet $S_y = 10\,\mathrm{kN}$ er det rigtige, og det er også Mathcad-løsningens. Mathcad: `Lektion 5/Opgaver/5.51`.

8 Opsamling

Tabel 8.1: Det skal man kunne efter kapitel 5 (efter Abou-Hayt, 2026, slide 36).

Kompetence	Nøgle
Moment og krumning	$1/r = M/(EI)$; $EI\,y'' = M(x)$
Direkte integration	To integrationer, to konstanter, randbetingelser
Randbetingelser	Indspænding: $y = \theta = 0$; simpel: $y = 0$; symmetri: $\theta = 0$
Standardtilfælde	$PL^3/(48EI)$, $5wL^4/(384EI)$, $PL^3/(3EI)$, $ML^2/(2EI)$
Superposition	Læg udbøjninger sammen med fortegn; kun lineært og små flytninger
Tøjningsenergi	$U_b = \int M^2/(2EI)\,dx$, $U_a = \int N^2/(2EA)\,dx$, $U_t = \int T^2/(2GJ)\,dx$
Castigliano	$\delta = \partial U/\partial P = \int (M/EI)(\partial M/\partial P)\,dx$
Fiktiv kraft	Indsæt Q, differentiér, sæt $Q = 0$
Statisk ubestemt	Overtallig reaktion Q; $\partial U/\partial Q = 0$
Styrke og stivhed	To krav, som kan give forskellige mål

Deformation er et konstruktionskrav på lige fod med styrke (Abou-Hayt, 2026, slide 37). I kapitel 11 bruges udbøjningerne til at kontrollere akslers stivhed og kritiske omdrejningstal.

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 5. Deformation* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.